

# 4 BGP4-MIB

---

- [4.1 功能简介](#)
- [4.2 表间关系](#)
- [4.3 单节点详细描述](#)
- [4.4 MIB Table详细描述](#)
- [4.5 告警节点详细描述](#)

## 4.1 功能简介

RFC1657定义了BGP4-MIB，主要用来实现BGP对等体信息的记录和简单配置信息的输入，路由属性的记录和读取。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).bgp(15)

## 4.2 表间关系

[bgpPeerTable](#)和[bgp4PathAttrTable](#)两个表独立，没有表间关系。

## 4.3 单节点详细描述

### 4.3.1 bgpVersion 详细描述

| OID              | 节点名称       | 数据类型                         | 最大访问权限    | 含义                                                                                                                                                       | 实现规格          |
|------------------|------------|------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.3.6.1.2.1.15.1 | bgpVersion | OCTET STRING (SIZE (1..255)) | read-only | 支持BGP协议版本号的向量。每个对等体通过该向量来协商版本。版本用该节点中的字符串来标识。第一个字节是0-7比特，第二个字节是8-15比特，依次类推。在字节中最低位的比特是最低有效位（例如，第1个字节的MSB是第0位）。如果现在在一个比特被赋值，那么支持的版本是BGP-(i+1)。取值范围是1~255。 | 实现与MIB文件定义一致。 |

### 4.3.2 bgpLocalAs 详细描述

| OID              | 节点名称       | 数据类型      | 最大访问权限    | 含义       | 实现规格                                                     |
|------------------|------------|-----------|-----------|----------|----------------------------------------------------------|
| 1.3.6.1.2.1.15.2 | bgpLocalAs | Integer32 | read-only | 本地自治系统号。 | 为了支持4字节AS号，取值范围是1~4294967295。当AS号大于2147483647时，MIB就显示负值。 |

### 4.3.3 bgpIdentifier 详细描述

| OID              | 节点名称          | 数据类型                    | 最大访问权限    | 含义                     | 实现规格          |
|------------------|---------------|-------------------------|-----------|------------------------|---------------|
| 1.3.6.1.2.1.15.4 | bgpIdentifier | OCTET STRING (SIZE (4)) | read-only | 本地系统的BGP标识，即Router ID。 | 实现与MIB文件定义一致。 |

## 4.4 MIB Table 详细描述

### 4.4.1 bgpPeerTable 详细描述

该表包含BGP对等体间的连接信息，每个BGP对等体有一个入口。对等体建立连接后该表有值。

该表的索引是bgpPeerRemoteAddr。

| OID                  | 节点名称              | 数据类型                                                                            | 最大访问权限    | 含义                                                                                                                                                                                            | 实现规格          |
|----------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.3.6.1.2.1.15.3.1.1 | bgpPeerIdentifier | OCTET STRING (SIZE (4))                                                         | read-only | BGP对等体的标识符。                                                                                                                                                                                   | 实现与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.2.1.15.3.1.2 | bgpPeerState      | INTEGER{idle(1),connect(2),active(3),opensent(4),openconfirm(5),established(6)} | read-only | BGP对等体的连接状态，取值范围是： <ul style="list-style-type: none"><li>• 1: idle</li><li>• 2: connect</li><li>• 3: active</li><li>• 4: opensent</li><li>• 5: openconfirm</li><li>• 6: established</li></ul> | 实现与MIB文件定义一致。 |

| OID                  | 节点名称                     | 数据类型                      | 最大访问权限     | 含义                                                                                                                                                                                              | 实现规格          |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.3.6.1.2.1.15.3.1.3 | bgpPeerAdminStatus       | INTEGER{stop(1),start(2)} | read-write | 要求的BGP连接状态，从“停止”到“开始”的转移会导致BGP执行“开始事件”；从“开始”到“停止”的转移会导致BGP执行“停止事件”。这个参数可以用于重新建立BGP对等体连接。没有充分的依据，对该节点提供写访问时要谨慎。取值为： <ul style="list-style-type: none"><li>• 1: stop</li><li>• 2: start</li></ul> | 实现与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.2.1.15.3.1.4 | bgpPeerNegotiatedVersion | Integer 32                | read-only  | 两个对等体间运行BGP的协商版本。                                                                                                                                                                               | 实现与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.2.1.15.3.1.5 | bgpPeerLocalAddress      | OCTET STRING (SIZE (4))   | read-only  | BGP连接的本地IP地址。                                                                                                                                                                                   | 实现与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.2.1.15.3.1.6 | bgpPeerLocalPort         | INTEGER (0..65535)        | read-only  | BGP对等体间TCP连接的本地端口。取值范围是1 ~ 65535。                                                                                                                                                               | 实现与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.2.1.15.3.1.7 | bgpPeerRemoteAddress     | OCTET STRING (SIZE (4))   | read-only  | BGP对等体的远端IP地址。                                                                                                                                                                                  | 实现与MIB文件定义一致。 |

| OID                   | 节点名称                    | 数据类型                    | 最大访问权限    | 含义                                                                                                                          | 实现规格                                                     |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1.3.6.1.2.1.15.3.1.8  | bgpPeerRemotePort       | INTEGER (0..65535)      | read-only | BGP对等体间TCP连接的远端端口，注意bgpPeerLocalAddr、bgpPeerLocalPort、bgpPeerRemoteAddr和bgpPeerRemotePort为MIB的TCP连接表标准提供适当的参照。取值范围是1~65535。 | 实现与MIB文件定义一致。                                            |
| 1.3.6.1.2.1.15.3.1.9  | bgpPeerRemoteAs         | INTEGER (0..65535)      | read-only | 远端的自治系统号。                                                                                                                   | 为了支持4字节AS号，取值范围是0~4294967295。当AS号大于2147483647时，MIB就显示负值。 |
| 1.3.6.1.2.1.15.3.1.10 | bgpPeerInUpdates        | INTEGER (0..4294967295) | read-only | 本次连接收到的BGP UPDATE报文个数，连接初始化时该值为零。                                                                                           | 实现与MIB文件定义一致。                                            |
| 1.3.6.1.2.1.15.3.1.11 | bgpPeerOutUpdates       | INTEGER (0..4294967295) | read-only | 本次连接发送的BGP UPDATE报文个数，连接初始化时该值为零。                                                                                           | 实现与MIB文件定义一致。                                            |
| 1.3.6.1.2.1.15.3.1.12 | bgpPeerInTotalMessages  | INTEGER (0..4294967295) | read-only | 本次连接从远端对等体收到的报文总数，连接初始化时该值为零。                                                                                               | 实现与MIB文件定义一致。                                            |
| 1.3.6.1.2.1.15.3.1.13 | bgpPeerOutTotalMessages | INTEGER (0..4294967295) | read-only | 本次连接发送到远端对等体的报文总数，连接初始化时该值为零。                                                                                               | 实现与MIB文件定义一致。                                            |

| OID                   | 节点名称                             | 数据类型                       | 最大访问权限     | 含义                                                                                                                           | 实现规格          |
|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.3.6.1.2.1.15.3.1.14 | bgpPeerLastError                 | OCTET STRING (SIZE (2..2)) | read-only  | 对等体的本次连接最后中断时产生的错误码和错误子码。没有错误，本值为0；否则，该字符串的第一个字节包含错误码，第二个字节包含错误子码。                                                           | 实现与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.2.1.15.3.1.15 | bgpPeerFsmEstablishedTransitions | INTEGER (0..4294967295)    | read-only  | BGP FSM转移到“established”状态的次数。                                                                                                | 实现与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.2.1.15.3.1.16 | bgpPeerFsmEstablishedTime        | INTEGER (0..4294967295)    | read-only  | 本计时器表示对等体处于“established”状态的时间，或者是对等体从上次处于“established”状态到目前的间隔时间。配置一个新对等体或者设备启动时该值清零。                                        | 实现与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.2.1.15.3.1.17 | bgpPeerConnectRetryInterval      | INTEGER (1..65535)         | read-write | 连接重新建立定时器的时间间隔（秒）。建议值为120秒。缺省值为32秒，取值范围是1~65535。该定时器只在Idle、Connect和Active状态有效。                                               | 实现与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.2.1.15.3.1.18 | bgpPeerHoldTime                  | INTEGER (0   3..65535)     | read-only  | 同对等体建立的保持计时器的时间间隔（秒）。该值取bgpPeerHoldTimeConfigured和收到OPEN报文中的保持时间的最小值。如果没有建立保持计时器或者bgpPeerHoldTimeConfigured为0，该值为0；否则该值必须≥3。 | 实现与MIB文件定义一致。 |

| OID                   | 节点名称                      | 数据类型                     | 最大访问权限     | 含义                                                                                                                                                                                                  | 实现规格          |
|-----------------------|---------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.3.6.1.2.1.15.3.1.19 | bgpPeerKeepAlive          | INTEGER ( 0   1..21845 ) | read-only  | 同对等体建立的KeepAlive计时器的时间间隔（秒）。同bgpPeerHoldTime比较，该节点的值是由BGP发言者来决定，如同bgpPeerHoldTimeConfigured比较，bgpPeerKeepAliveConfigured具有相同的比例。如果没有建立KeepAlive计时器或者bgpPeerKeepAliveConfigured为0，该值为0，取值范围是0~21845。 | 实现与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.2.1.15.3.1.20 | bgpPeerHoldTimeConfigured | INTEGER ( 0   3..65535 ) | read-write | 为BGP发言者和对等体配置的保持时间的时间间隔（秒）。BGP发言者把该值放OPEN报文中发送给对等体，当决定bgpPeerHoldTime值时，同从对等体收到的OPEN报文中的保持时间比较。如果没有同对等体建立保持时间，该值为0；否则该值必须≥3。建议值是90秒。                                                                | 实现与MIB文件定义一致。 |

| OID                   | 节点名称                                 | 数据类型                     | 最大访问权限     | 含义                                                                                                                                                                                                                            | 实现规格                                                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.6.1.2.1.15.3.1.21 | bgpPeerKeepAliveConfigured           | INTEGER ( 0   1..21845 ) | read-write | 为BGP发言者和对等体配置的KeepAlive计时器的时间间隔（秒）。该值只决定与bgpPeerHoldTimeConfigured值相关的KEEPALIVE报文的频率，实际KEEPALIVE报文的时间间隔由bgpPeerKeepAlive表示。该计时器的最大值可配置为bgpPeerHoldTimeConfigured的三分之一。如果该值为0，连接建立后没有给对等体周期发送KEEPALIVE报文。建议值为30秒。取值范围是0~21845。 | 实现与MIB文件定义一致。                                                                                                                   |
| 1.3.6.1.2.1.15.3.1.22 | bgpPeerMinASOriginationInterval      | INTEGER (1..65535)       | read-write | MinASOriginationInterval计时器的时间间隔（秒）。建议值为15秒。                                                                                                                                                                                  | 节点bgpPeerMinASOriginationInterval和bgpPeerMinRouteAdvertisementInterval具有相同的实现规格。MIB设置或读取该值都依赖于命令行的取值范围0~600。命令行设置为0时，MIB实际显示为1。 |
| 1.3.6.1.2.1.15.3.1.23 | bgpPeerMinRouteAdvertisementInterval | INTEGER (1..65535)       | read-write | MinRouteAdvertisementInterval计时器的时间间隔（秒）。建议值为30秒。                                                                                                                                                                             | 节点bgpPeerMinASOriginationInterval和bgpPeerMinRouteAdvertisementInterval具有相同的实现规格。MIB设置或读取该值都依赖于命令行的取值范围0~600。命令行设置为0时，MIB实际显示为1。 |



| OID                   | 节点名称                       | 数据类型                    | 最大访问权限    | 含义                                               | 实现规格          |
|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------------------------|---------------|
| 1.3.6.1.2.1.15.3.1.24 | bgpPeerInUpdateElapsedTime | INTEGER (0..4294967295) | read-only | 从上次收到更新报文到现在的时间间隔。bgpPeerInUpdate的值每增长一次，该值清零一次。 | 实现与MIB文件定义一致。 |

### 创建约束

该表不支持创建。

### 修改约束

bgpPeerConnectRetryInterval：该节点修改时不要超过类型的上下限，即1 ~ 65535，建议值是120秒。bgpPeerHoldTimeConfigured：该值修改时必须大于3，建议值为90。bgpPeerKeepAliveConfigured：改值依赖于bgpPeerHoldTimeConfigured值的确定，最大不能超过bgpPeerHoldTimeConfigured值的三分之一，建议值为30。

bgpPeerMinASOriginationInterval、bgpPeerMinRouteAdvertisementInterval：这两个节点的值是依赖于命令行实现的取值范围是0 ~ 600。

### 删除约束

该表不支持删除。

### 读取约束

该表必须在对等体建立之后才会有值。bgpPeerMinASOriginationInterval、bgpPeerMinRouteAdvertisementInterval：这两个节点的值是依赖于命令行实现的取值范围是5 ~ 600。

## 4.4.2 bgp4PathAttrTable 详细描述

该表是获取所有对等体目的网络得到的路径信息，但是它的取值依赖于以下两点：

- 只有在对等体之间引入了BGP路由，该表才会有值。
- 只有对等体之间不是“IDLE”状态，该表才会有值，也就是说在bgpPeerTable表中的bgpPeerAdminStatu的取值必须是start(2)才行。

该表的索引是bgp4PathAttrPeer、bgp4PathAttrIpAddrPrefixLen、bgp4PathAttrIpAddrPrefix。

| OID                  | 节点名称                        | 数据类型                                 | 最大访问权限    | 含义                                                                                                                 | 实现规格          |
|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.3.6.1.2.1.15.6.1.1 | bgp4PathAttrPeer            | OCTET STRING (SIZE (4))              | read-only | 发布路径信息的对等体的IP地址。                                                                                                   | 实现与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.2.1.15.6.1.2 | bgp4PathAttrIpAddrPrefixLen | INTEGER (0..32)                      | read-only | NLRI域的IP地址前缀长度。取值范围是0~32。                                                                                          | 实现与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.2.1.15.6.1.3 | bgp4PathAttrIpAddrPrefix    | OCTET STRING (SIZE (4))              | read-only | NLRI域的IP地址前缀。该值是包括bgp4PathAttrIpAddrPrefix定义长度的前缀的IP地址，任何超出长度定义的比特位为0。                                             | 实现与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.2.1.15.6.1.4 | bgp4PathAttrOrigin          | INTEGER{igp(1),egp(2),incomplete(3)} | read-only | 路径信息的来源。取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• igp(1);</li><li>• egp(2);</li><li>• incomplete(3)。</li></ul> | 实现与MIB文件定义一致。 |

| OID                  | 节点名称                      | 数据类型                         | 最大访问权限    | 含义                                                                                                                                                                                                                                                                          | 实现规格                                                                                 |
|----------------------|---------------------------|------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.6.1.2.1.15.6.1.5 | bgp4PathAttrASPathSegment | OCTET STRING (SIZE (2..255)) | read-only | AS路径段的序列。每个AS路径段表示为：<br><type,length,value>。type是一个字节。 <ul style="list-style-type: none"><li>AS_SET：<br/>AS_Path无序集。</li><li>AS_SEQUENCE：<br/>AS_Path有序集。</li></ul> length为一个字节是value域的AS个数；value包括一个或多个AS号，每个AS表示为两个字节。算法：第一个字节ASNumber/256；第二个字节=ASNumber&255。取值范围是2~255。 | MIB的取值范围是2~255，而命令行的取值范围是0~255。当命令行的取值超过255时，MIB显示为255。                              |
| 1.3.6.1.2.1.15.6.1.6 | bgp4PathAttrNextHop       | OCTET STRING (SIZE (4))      | read-only | 目的网络的下一跳地址。目的网络应用的边界路由器的地址。                                                                                                                                                                                                                                                 | 实现与MIB文件定义一致。                                                                        |
| 1.3.6.1.2.1.15.6.1.7 | bgp4PathAttrMultiExitDisc | INTEGER (-1..2147483647)     | read-only | 该量度值用来区别邻接自治系统的多个出口点。-1表示没有这个属性。取值范围是-1~2147483647。                                                                                                                                                                                                                         | MIB的取值范围是-1~2147483647，而命令行的取值范围是0~4294967295。当命令行的取值超过2147483647时，MIB显示为2147483647。 |

| OID                   | 节点名称                        | 数据类型                                                                   | 最大访问权限    | 含义                                                                                                                                          | 实现规格                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.6.1.2.1.15.6.1.8  | bgp4PathAttrLocalPref       | INTEGER (-1..2147483647)                                               | read-only | 源BGP4发言者发布路由时通告的优先值。-1表示没有这个属性。取值范围是-1 ~ 2147483647。                                                                                        | MIB的取值范围是-1 ~ 2147483647，而命令行的取值范围是0 ~ 4294967295。当命令行的取值超过2147483647时，MIB显示为2147483647。 |
| 1.3.6.1.2.1.15.6.1.9  | bgp4PathAttrAtomicAggregate | INTEGER{lessSpecificRouteNotSelected(1), lessSpecificRouteSelected(2)} | read-only | 本地系统是否存在更具体的路由。取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>lessSpecificRouteNotSelected(1)；</li><li>lessSpecificRouteSelected(2)。</li></ul> | 实现与MIB文件定义一致。                                                                            |
| 1.3.6.1.2.1.15.6.1.10 | Bgp4PathAttrAggregatorAS    | INTEGER (0..65535)                                                     | read-only | 执行路由聚合的BGP4发言者的AS号。该值为0表示没有这个属性。                                                                                                            | 为了支持4字节AS号，取值范围是0 ~ 4294967295。当AS号大于2147483647时，MIB就显示负值。                               |
| 1.3.6.1.2.1.15.6.1.11 | bgp4PathAttrAggregatorAddr  | OCTET STRING (SIZE (4))                                                | read-only | 执行路由聚合的最后一个BGP4发言者的IP地址。0.0.0.0表示无该属性。                                                                                                      | 实现与MIB文件定义一致。                                                                            |
| 1.3.6.1.2.1.15.6.1.12 | bgp4PathAttrCalcLocalPref   | INTEGER (-1..2147483647)                                               | read-only | 接收路由的BGP4发言者为通告路由计算的优先值。-1表示没有这个属性，取值范围是-1 ~ 2147483647。                                                                                    | MIB的取值范围是-1 ~ 2147483647，而命令行的取值范围是0 ~ 4294967295。当命令行的取值超过2147483647时，MIB显示为2147483647。 |

| OID                   | 节点名称                | 数据类型                        | 最大访问权限    | 含义                                                                                                       | 实现规格          |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.3.6.1.2.1.15.6.1.13 | bgp4PathAttrBest    | INTEGER{false(1),true(2)}   | read-only | 表示本路由是否被选为最好的BGP4路由，取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• false(1)；</li><li>• true(2)。</li></ul> | 实现与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.2.1.15.6.1.14 | bgp4PathAttrUnknown | OCTET STRING (SIZE(0..255)) | read-only | BGP4发言者不理解的一个或多个属性。长度为0表示没有这个属性；超出最大长度的字节该值不做记录，取值范围是0～255。                                              | 实现与MIB文件定义一致。 |

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表在读取时必须要有BGP路由，并且在bgpPeerTable表中bgpPeerAdminStatu字段值要为start(2)才行。bgp4PathAttrMultiExitDisc，bgp4PathAttrLocalPref，bgp4PathAttrCalcLocalPref：这三个节点在MIB中定义的取值范围是-1～2147483647，但是命令行中定义的取值范围是0～4294967295，如果MIB读取命令行时的值超过了MIB定义取值范围的上限，那么将会读取到的值为2147483647。

4.5 告警节点详细描述

### 4.5.1 bgpEstablished 详细描述

| OID                | 节点名称           | 绑定变量                                                                                      | 含义                                                   | 实现规格          |
|--------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
| 1.3.6.1.2.1.15.7.1 | bgpEstablished | <ul style="list-style-type: none"><li>• bgpPeerLastError</li><li>• bgpPeerState</li></ul> | 当BGP的FSM进入ESTABLISHED状态时，那么该BGP的ESTABLISHED告警事件就会产生。 | 实现与MIB文件定义一致。 |

### 4.5.2 bgpBackwardTransition 详细描述

| OID                | 节点名称                  | 绑定变量                                                                                      | 含义                                                       | 实现规格                                |
|--------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1.3.6.1.2.1.15.7.2 | bgpBackwardTransition | <ul style="list-style-type: none"><li>• bgpPeerLastError</li><li>• bgpPeerState</li></ul> | 当BGP的FSM的状态值从高值状态变为低值状态时，该bgpBackwardTransition告警事件就会产生。 | 高值状态必须是Openconfirm状态或Established状态。 |